

数据中台接口文档

因子测算数据接口规范（六张 clean/curated 表）

文档状态： **DRAFT**

使用对象： 业务因子测算、研究回测、离线特征服务
覆盖表：

- `binance_usdm_funding_rate_clean`
- `coinglass_aggregated_taker_buy_sell_volume_clean`
- `coinglass_global_long_short_account_ratio_clean`
- `coinglass_open_interest_clean`
- `kline_data_future`
- `kline_data_spot`

1. 设计目标

- 统一一套查询接口，支持六张表按相同模式拉取数据。
- 时间语义统一使用 **UTC 毫秒时间戳**。
- 数值字段（尤其高精度小数）统一按 **字符串** 返回，避免精度损失。
- 支持按 `symbol + interval + 时间范围` 拉取，支持游标分页。

2. 接口总览

- 方法： `POST`
- 路径： `/api/v1/factor-data/query`
- Content-Type: `application/json`
- 鉴权： `Authorization: Bearer <token>` （如已有网关鉴权，可沿用）
- 成功 HTTP 状态码： `200`

3. 请求参数

代码块

```

1  {
2    "dataset": "kline_data_future",
3    "symbols": ["BTCUSDT", "ETHUSDT"],
4    "interval": "1h",
5    "start_time_ms": 1711929600000,
6    "end_time_ms": 1712102400000,
7    "fields": [],
8    "quality_flags": ["OK"],
9    "page_size": 2000,
10   "cursor": null,
11   "sort": "asc"
12 }

```

3.1 参数说明

- `dataset` `string` 必填

可选值：

- `binance_usdm_funding_rate_clean`
- `coinglass_aggregated_taker_buy_sell_volume_clean`
- `coinglass_global_long_short_account_ratio_clean`
- `coinglass_open_interest_clean`
- `kline_data_future`
- `kline_data_spot`

- `symbols` `string[]` 必填

交易对列表，建议单次不超过 200 个。

- `interval` `string` 条件必填

对以下数据集必填：`kline_data_future`、`kline_data_spot`、`coinglass_*_clean`。

- `start_time_ms` `int64` 必填 `binance_usdm_funding_rate_clean` 可不传。
查询窗口起点（含）。

- `end_time_ms` `int64` 必填

查询窗口终点（不含），需大于 `start_time_ms`。

- `fields` `string[]` 选填

指定返回字段；空数组或不传表示返回该数据集默认字段全集。

- `quality_flags` `string[]` 选填

默认 `["OK"]`。

- `page_size` `int` 选填
默认 `1000`，最大 `5000`。
- `cursor` `string|null` 选填
分页游标。首次请求传 `null`。
- `sort` `string` 选填
`asc` 或 `desc`，默认 `asc`（建议因子计算使用 `asc`）。

3.2 参数校验建议

- `symbols` 不能为空。
- `page_size` 超限时按最大值截断或报错（建议报错，避免业务误用）。
- `interval` 与 `dataset` 不匹配时报 `400`。
- `start_time_ms/end_time_ms` 跨度建议限制（如单次不超过 90 天），超限返回 `413` 或业务错误码。

4. 返回格式（统一 envelope）

代码块

```
1  {
2    "code": 200,
3    "message": "OK",
4    "request_id": "fdq_20260410_abc123",
5    "data": {
6      "dataset": "kline_data_future",
7      "rows": [
8        {
9          "symbol": "BTCUSDT",
10         "interval": "1h",
11         "timestamp": 1711929600000,
12         "open": "70000.10",
13         "high": "70220.00",
14         "low": "69801.21",
15         "close": "70125.50",
16         "volume": "1234.567",
17         "quote_volume": "86600000.12",
18         "trades": "45678",
19         "taker_buy_base_volume": "623.11",
20         "taker_buy_quote_volume": "43700000.51",
21         "close_time": "1711933199999",
22         "quality_flag": "OK",
23         "updated_at": 1711933205000
24       }
25     ],
```

```
26     "next_cursor": "eyJzYXN0X3RzIjoxNzExOTI5NjAwMDAwfQ==",
27     "has_more": true
28   }
29 }
```

4.1 通用响应字段

- `code` `int`：业务状态码，成功建议为 `200`。
- `message` `string`：状态描述，成功通常为 `OK`。
- `request_id` `string`：请求追踪 ID，便于排查日志。
- `data` `object`：实际返回数据容器。
- `data.dataset` `string`：回显数据集名。
- `data.rows` `array<object>`：当前页数据行。
- `data.next_cursor` `string|null`：下一页游标；无下一页为 `null`。
- `data.has_more` `bool`：是否存在下一页。

5. 六个数据集的 rows 字段定义

5.1 `kline_data_future` / `kline_data_spot`

- 主键语义：(`symbol`, `interval`, `timestamp`)
- 返回字段注释：
 - `symbol` `string`：交易对（如 `BTCUSDT`）
 - `interval` `string`：K 线周期（如 `1m/15m/1h/4h/1d`）
 - `timestamp` `int64`：K 线开盘时间（ms）
 - `open` `string`：开盘价
 - `high` `string`：最高价
 - `low` `string`：最低价
 - `close` `string`：收盘价
 - `volume` `string`：成交量（基础资产）
 - `close_time` `string`：K 线收盘时间（ms，沿库表字符串口径）
 - `quote_volume` `string`：成交额（计价资产）
 - `trades` `string`：成交笔数
 - `taker_buy_base_volume` `string`：主动买入成交量（基础资产）

- `taker_buy_quote_volume` `string`：主动买入成交额（计价资产）
- `quality_flag` `string`：数据质量标记（如 `OK`）
- `updated_at` `int64`：数据更新时间（ms）

5.2 `binance_usdm_funding_rate_clean`

- 主键语义：(`symbol`, `funding_time`)
- 返回字段注释：
 - `symbol` `string`：交易对
 - `funding_time` `int64`：资金费率生效时间（ms）
 - `funding_rate` `string`：资金费率
 - `mark_price` `string`：标记价格
 - `funding_rate_interval` `int|null`：资金费率周期（小时），缺失时为 `null`
 - `quality_flag` `string`：数据质量标记
 - `updated_at` `string`：数据更新时间（`DATETIME` 字符串）

5.3 `coinglass_open_interest_clean`

- 主键语义：(`symbol`, `interval`, `oi_time`)
- 返回字段注释：
 - `symbol` `string`：交易对
 - `interval` `string`：周期
 - `oi_time` `int64`：OI 时间（ms）
 - `oi_open` `string`：区间开盘 OI
 - `oi_high` `string`：区间最高 OI
 - `oi_low` `string`：区间最低 OI
 - `oi_close` `string`：区间收盘 OI
 - `quality_flag` `string`：数据质量标记
 - `updated_at` `int64`：数据更新时间（ms）

5.4 `coinglass_global_long_short_account_ratio_clean`

- 主键语义：(`symbol`, `interval`, `ratio_time`)
- 返回字段注释：
 - `symbol` `string`：交易对

- `interval string`：周期
- `ratio_time int64`：多空比时间 (ms)
- `global_account_long_percent string`：全网多头账户占比
- `global_account_short_percent string`：全网空头账户占比
- `global_account_long_short_ratio string`：全网多空账户比
- `quality_flag string`：数据质量标记
- `updated_at string`：数据更新时间 (`DATETIME` 字符串)

5.5 `coinglass_aggregated_taker_buy_sell_volume_clean`

- 主键语义：(`symbol`, `interval`, `ratio_time`)
- 返回字段注释：
 - `symbol string`：交易对
 - `interval string`：周期
 - `ratio_time int64`：统计时间 (ms)
 - `aggregated_buy_volume_usd string`：主动买入量 (USD)
 - `aggregated_sell_volume_usd string`：主动卖出量 (USD)
 - `taker_buy_sell_ratio string`：主动买卖比
 - `quality_flag string`：数据质量标记
 - `updated_at string`：数据更新时间 (`DATETIME` 字符串)

6. 错误码建议

- `200`：成功
- `40001`：参数缺失或非法 (如 `dataset` 不支持)
- `40002`：`interval` 与 `dataset` 不匹配
- `40003`：时间范围非法
- `40004`：分页参数非法
- `40100`：未认证或 token 失效
- `40300`：无权限访问该数据集
- `40400`：数据集不存在
- `41300`：时间跨度超过限制
- `42900`：请求过频

- 50000：内部错误

7. 调用示例

7.1 查询 Funding

代码块

```
1  {
2    "dataset": "binance_usdm_funding_rate_clean",
3    "symbols": ["BTCUSDT"],
4    "start_time_ms": 1711843200000,
5    "end_time_ms": 1712448000000,
6    "fields": ["symbol", "funding_time", "funding_rate", "mark_price",
7    "quality_flag"],
8    "page_size": 1000,
9    "cursor": null,
10   "sort": "asc"
10 }
```

7.2 查询 Coinglass OI (1h)

代码块

```
1  {
2    "dataset": "coinglass_open_interest_clean",
3    "symbols": ["BTCUSDT", "ETHUSDT"],
4    "interval": "1h",
5    "start_time_ms": 1711843200000,
6    "end_time_ms": 1712448000000,
7    "quality_flags": ["OK"],
8    "page_size": 2000,
9    "cursor": null,
10   "sort": "asc"
11 }
```

8. 业务接入约定

- 因子侧统一按 `data.rows` 批量消费，不依赖内部表结构变更。
- 所有时间字段按 UTC 毫秒处理，避免本地时区转换。
- 数值字符串由因子引擎转为高精度 decimal 再计算。
- 建议落一层本地 cache（按 `dataset/symbol/interval/date`）减少重复拉取。

9. 后续可扩展项（可选）

- 新增 `/api/v1/factor-data/schemas`：返回每个 `dataset` 的字段字典。
- 新增 `format=columnar`：支持列式返回，降低网络开销。
- 新增 `adjustments` 参数：统一复权、异常值处理策略透传。